

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información
Maestría en Ciencias de la Computación

Propuesta de Extensión de Investigación

Hoja de Ruta: Extensión de PINNs para Medios Inhomogéneos y Arquitecturas SIREN

*Análisis de Progresión desde la Ecuación de Helmholtz Homogénea
hasta la Simulación de Speckle Óptico en Medios con
Índice de Refracción Variable*

Autor: Roberto Hernández Estrada
Director: Dr. José Adán Hernández Nolasco
Institución: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa: Maestría en Ciencias de la Computación
Lugar: Villahermosa, Tabasco
Año: 2026

Estado Actual del Proyecto

- **NB01** — Helmholtz 1D | Error $L_2 = 0,002 \%$ | ■ Completado
- **NB02** — Helmholtz 2D | Error $L_2 = 0,222 \%$ | ■ Completado
- **NB03** — Speckle óptico con frontera rugosa | ■ Completado
- **NB04** — Benchmark PINN vs FEniCSx | □ En desarrollo

Índice

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Fundamento Teórico	2
2.1. El modelo actual: universal pero limitado	2
2.2. La ecuación de Helmholtz inhomogénea	3
2.3. Distinción clave: condición de frontera versus medio	3
3. La Arquitectura SIREN	3
3.1. Spectral bias: limitación de tanh en alta frecuencia	4
3.2. SIREN: Sinusoidal Representation Networks	4
4. Hoja de Ruta Completa de la Investigación	4
5. Tres Perfiles de Alcance para la Tesis	5
5.1. Recomendación: Perfil A primero	5
6. Ejemplos Físicos de Medios Homogéneos e Inhomogéneos	5
7. Cambios Técnicos Requeridos por Fase	5
7.1. De Fase 1 a Fase 2: modificación del residuo	5
7.2. Perfiles de índice de refracción para la Fase 2	7
8. Propuesta Formal para el Director de Tesis	8
9. Conclusiones	8

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta una propuesta formal de extensión del proyecto de tesis *Simulación Acelerada de Speckle Óptico mediante Redes Neuronales Físicamente Informadas (PINNs)*, actualmente en su Fase 1 correspondiente a medios ópticos homogéneos. La propuesta define una hoja de ruta de tres fases progresivas que culmina en la simulación de speckle óptico en medios con índice de refracción variable, empleando arquitecturas neuronales especializadas (SIREN) que superan las limitaciones de la activación tanh en regímenes de alta frecuencia espacial.

La progresión propuesta responde a una observación metodológica fundamental: el modelo adimensional actual es universal para medios homogéneos, lo que constituye tanto su fortaleza como su límite natural. La extensión a medios inhomogéneos representa una contribución científica original con potencial de publicación en revistas indexadas de primer cuartil.

Hipótesis Central de la Extensión

Las PINNs con arquitectura SIREN pueden resolver la ecuación de Helmholtz con coeficientes variables $n(x, y)$ —medios inhomogéneos— con error $L_2 < 5\%$, superando en velocidad al método de Elementos Finitos (FEM) y generando patrones de speckle estadísticamente válidos (contraste $C \approx 1$) en materiales con gradiente de índice de refracción.

2. Fundamento Teórico

2.1 El modelo actual: universal pero limitado

El modelo desarrollado en los notebooks NB01 y NB02 resuelve la ecuación de Helmholtz en su formulación adimensional:

$$\nabla^2 E + (2\pi)^2 E = 0, \quad \tilde{k} = 2\pi = \text{constante en todo el dominio.} \quad (1)$$

La adimensionalización elimina λ del cálculo, haciendo el modelo válido para cualquier longitud de onda en medios homogéneos ($n = \text{constante}$). Esta generalidad es una ventaja computacional real, pero implica un supuesto físico fundamental: el índice de refracción es igual en todos los puntos del dominio.

2.2 La ecuación de Helmholtz inhomogénea

Cuando el medio presenta un índice de refracción variable $n(x, y)$, la ecuación de Helmholtz adopta la forma con coeficientes variables:

$$\nabla^2 E + k_0^2 n(x, y)^2 E = 0, \quad k_0 = \frac{2\pi}{\lambda} \text{ (vacío)}, \quad k(x, y) = k_0 \cdot n(x, y). \quad (2)$$

El término $n(x, y)^2$ convierte la ecuación en una EDP con coeficientes variables. La adimensionalización global ya no elimina λ porque el factor $n(x, y)$ permanece con dependencia espacial explícita. Esto tiene tres consecuencias directas:

1. El modelo deja de ser universal: es específico a la distribución $n(x, y)$ del material.
2. La función de activación $\tanh$ enfrenta *spectral bias* severo donde $n(x, y)$ varía rápidamente, generando gradientes de alta frecuencia local que la red no puede representar eficientemente.
3. Se requiere una arquitectura neuronal con mayor capacidad para representar funciones de alta frecuencia espacial: **SIREN**.

2.3 Distinción clave: condición de frontera versus medio

Es importante distinguir dos conceptos que pueden confundirse en el análisis:

Cuadro 1: Distinción entre condición de frontera rugosa y medio inhomogéneo.

Elemento	Ubicación	Rol matemático	Homogeneidad
Superficie rugosa	Borde $y = 0$	Condición $E(x, 0) = e^{i\phi(x)}$	No afecta
Fase aleatoria $\phi(x)$	Borde $y = 0$	Dato de entrada para la PINN	No afecta
Aire libre	Interior $[0, 1]^2$	$k = 2\pi$ constante	Homogéneo
Material GRIN	Interior $[0, 1]^2$	$k(x, y) = k_0 n(x, y)$	Inhomogéneo

3. La Arquitectura SIREN

3.1 Spectral bias: limitación de tanh en alta frecuencia

Rahaman et al. [3] demostraron formalmente que las redes neuronales con activaciones suaves (tanh, ReLU, sigmoid) aprenden frecuencias bajas primero y convergen lentamente —o no convergen— a funciones de alta frecuencia espacial. En medios inhomogéneos donde $n(x, y)$ varía rápidamente, las soluciones de Helmholtz desarrollan variaciones de alta frecuencia local que tanh no puede representar eficientemente.

3.2 SIREN: Sinusoidal Representation Networks

Sitzmann et al. [5] propusieron SIREN: redes donde la función de activación es $\sin(\omega_0 \cdot x)$ en lugar de $\tanh(x)$, con una inicialización especial que garantiza estabilidad de las derivadas de orden superior:

```

1 # Red tanh (Fase 1 actual)
2 nn.Linear(128, 128)
3 nn.Tanh()
4 nn.init.xavier_normal_(layer.weight)
5
6 # Red SIREN (propuesta para medios inhomogeneos)
7 omega_0 = 1.0 # frecuencia base calibrada experimentalmente
8 nn.Linear(128, 128)
9 Sin(omega_0=omega_0)
10 # Inicializacion especial (Sitzmann et al., 2020):
11 layer.weight.uniform_(-sqrt(6/n_in)/omega_0, sqrt(6/n_in)/
    omega_0)

```

Listing 1: Comparativa de implementación tanh vs SIREN en PyTorch.

La función sin es periódica como las soluciones de la ecuación de Helmholtz, eliminando el spectral bias. El parámetro ω_0 controla la frecuencia base de la red y debe calibrarse para cada régimen físico.

4. Hoja de Ruta Completa de la Investigación

La progresión propuesta sigue una escalada de complejidad creciente y controlada. Cada fase valida las hipótesis necesarias para sustentar la siguiente, garantizando que los resultados sean interpretables y comparables entre sí.

Cuadro 3: Hoja de ruta completa. Azul: Fase 1 (completada). Naranja: Fase 2. Verde: Fase 3.

Fase	NB	Medio	Frontera	Activ.	Contribución clave	Estado
1A	NB01	Homogéneo 1D	Suave $\cos(kx)$	SIREN	Validación base del método	Compl
1B	NB02	Homogéneo 2D	Suave onda plana	SIREN	Campo complejo + LHS	Compl
1C	NB03	Homogéneo 2D	Rugosa $\phi \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$	SIREN	Speckle real — $C \approx 1$	Compl
1D	NB04	Homogéneo 2D	Rugosa	SIREN	Benchmark vs FEM	En des
2A	NB05	Inhomogéneo 1D	Suave	SIREN	Primera extensión inhomogénea	Propu
2B	NB06	Inhomogéneo 2D	Suave	SIREN	Campo complejo con $n(x, y)$	Propu
2C	NB07	Inhomogéneo 2D	Rugosa	SIREN	Speckle en gradiente de índice	Propu
3A	NB08	Inhomogéneo 1D	Suave	SIREN	SIREN en alta frecuencia	Propu
3B	NB09	Inhomogéneo 2D	Suave	SIREN	SIREN en campo complejo 2D	Propu
3C	NB10	Inhomogéneo 2D	Rugosa	SIREN	Speckle en material real	Propu

Cuadro 4: Perfiles de alcance con estimación de tiempo y producto académico esperado.

Perfil	Notebooks	Alcance	Tiempo	Producto académico
A — Mínimo Viable	NB01-NB04	Homogéneo completo + Benchmark FEM	2-3 meses	Tesis de maestría defendible
B — Extendido	NB01-NB07	+ Inhomogéneo con SIREN	4-6 meses	Tesis + comparativa de medios
C — Publicable	NB01-NB10	+ SIREN en inhomogéneo complejo	8-12 meses	Paper en JCP u Optics Express

para aceptar un campo de índice de refracción $n(x, y)$. Todo lo demás — arquitectura, estrategia Adam+L-BFGS, muestreo LHS, condiciones de frontera— permanece sin cambios, lo cual demuestra la solidez del diseño actual como base extensible.

```

1 # FASE 1 -- Residuo homogeneo (actual)
2 residual = laplaciano(E) + k**2 * E      # k = 2*pi, constante
    global
3
4 # FASE 2 -- Residuo inhomogeneo (propuesto)
5 n_xy      = n_func(xy_colloc)           # campo n evaluado en
    puntos LHS
6 k_local   = k0 * n_xy                   # k varia punto a punto
    
```


Cuadro 5: Clasificación de medios físicos y extensión requerida.

Medio físico	$n(x, y)$	Aplicación	Modelo actual	Extensión
Vacío	1,000	Propagación libre	Directo	Ninguna
Aire	1,0003	Speckle en laboratorio	Directo	Ninguna
Vidrio BK7	1,517	Lentes planas	$\tilde{k} = 2\pi n$	Cambiar k
Agua destilada	1,333	Speckle subacuático	$\tilde{k} = 2\pi n$	Cambiar k
Fibra GRIN	$n(r)$ parabólico	Fibras de gradiente	No	Fase 2
Tejido biológico	n por capas	OCT médica	No	Fase 2
Atmósfera turbulenta	$n(x, y, t)$	Óptica adaptativa	No	Fase 3
Cristal líquido	$n(\theta)$ variable	Pantallas LCD	No	Fase 3
Metamaterial	$n < 0$	Capas de invisibilidad	No	Fase 3

```
7 residual = laplaciano(E) + k_local**2 * E
```

Listing 2: Modificación del residuo de Helmholtz para medios inhomogéneos.

7.2 Perfiles de índice de refracción para la Fase 2

Los siguientes perfiles son matemáticamente simples, físicamente realistas y disponen de solución analítica conocida para validación cuantitativa:

Cuadro 6: Perfiles de índice de refracción propuestos para la Fase 2.

Perfil	$n(x, y)$	Representa	Solución analítica
Gradiente neal	li- $n(x) = 1 + 0,5x$	Material con gra- diente uniforme	Funciones de Airy
Gradiente dial (GRIN)	ra- $n(r) = n_0(1 - \alpha^2 r^2)$	Fibra óptica GRIN	Hermite-Gauss
Bicapa	$n = 1,0$ si $y < 0,5$; $n = 1,5$ si $y \geq 0,5$	Interfaz vidrio- aire	Condiciones de Fresnel
Gaussiano	$n(x, y) = 1 + Ae^{-r^2/\sigma^2}$	Lente de índice gradual	Aproximación paraxial

8. Propuesta Formal para el Director de Tesis

El siguiente texto puede emplearse directamente en la reunión con el Dr. Hernández Nolasco como base de la propuesta formal:

Propuesta formal — Dr. Hernández Nolasco

Los resultados de la Fase 1 validan que las PINNs con arquitectura SIREN resuelven la ecuación de Helmholtz en medios homogéneos con errores L_2 de 0,002 % (1D) y 0,222 % (2D), superando la meta del protocolo por factores de 2,500 y 59 respectivamente. El notebook NB03 genera patrones de speckle con contraste $C \approx 1$ y distribución exponencial, confirmando la validez física del modelo.

El modelo actual es universal para medios homogéneos: un único entrenamiento resuelve Helmholtz para cualquier longitud de onda. Esta generalidad es computacionalmente valiosa, pero define el límite natural de la Fase 1: el modelo no puede representar medios con índice de refracción variable $n(x, y)$ sin modificación del residuo.

Propuesta de extensión en dos fases:

Fase 2 (NB05-NB07): Extender el modelo a medios inhomogéneos modificando el residuo de Helmholtz para incluir $n(x, y)$. Se utilizarán perfiles de índice con solución analítica conocida (gradiente lineal, GRIN, bicapa) para validación cuantitativa.

Fase 3 (NB08-NB10): Ampliar la cobertura de medios inhomogéneos con frontera rugosa para generar speckle en materiales con gradiente de índice. Esta fase tiene potencial de publicación en *Journal of Computational Physics* u *Optics Express*.

Se recomienda completar primero el NB04 (Benchmark vs FEniCSx) para cerrar la Fase 1, y definir en reunión el alcance de la extensión según el tiempo disponible en el programa de maestría.

9. Conclusiones

Esta propuesta demuestra que el trabajo actual no constituye el fin del proyecto, sino la base sólida de una investigación extensible y publicable. Las conclusiones clave son:

- El modelo adimensional actual es válido y universal para medios homogéneos con cualquier longitud de onda de láser en propagación libre.
- La extensión a medios inhomogéneos requiere un cambio mínimo en el código (una línea en el residuo), demostrando la solidez del diseño

actual como base extensible.

- SIREN no es un reemplazo de tanh sino la herramienta óptima para regímenes de alta frecuencia espacial, ya demostrada en la Fase 1.
- La progresión en fases es metodológicamente rigurosa: cada fase valida las hipótesis de la siguiente de forma controlada.
- El Perfil A (NB01-NB04) es la prioridad inmediata. Sin el Benchmark de velocidad, la hipótesis central de la tesis no está formalmente demostrada.
- El Perfil C (NB01-NB10) constituye una contribución original publicable en revistas de primer cuartil (Q1).

Referencias

- [1] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.
- [2] Berg, J., & Nyström, K. (2018). A unified deep artificial neural network approach to partial differential equations in complex geometries. *Neurocomputing*, 317, 28–41.
- [3] Rahaman, N., Baratin, A., Arpit, D., et al. (2019). On the spectral bias of neural networks. *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML 2019)*, 97, 5301–5310.
- [4] Wang, S., Teng, Y., & Perdikaris, P. (2021). Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 43(5), A3055–A3081.
- [5] Sitzmann, V., Martel, J. N. P., Bergman, A. W., Lindell, D. B., & Wetzstein, G. (2020). Implicit neural representations with periodic activation functions. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33, 7462–7473.
- [6] Huang, X., Alkhalifah, T., & Song, C. (2022). PINNeik: Eikonal solution using physics-informed neural networks. *Computers & Geosciences*, 167, 105244.
- [7] Alkhalifah, T., Wang, C., & Ovcharenko, O. (2021). Wavefield solutions from machine learned functions that approximately satisfy the wave equation. *Artificial Intelligence in Geosciences*, 2, 11–19.
- [8] Waheed, U. B., Alkhalifah, T., Haghighat, E., Song, C., & Virieux, J. (2021). PINNtomo: Seismic tomography using physics-informed neural networks. *arXiv preprint arXiv:2104.01588*.
- [9] Goodman, J. W. (2007). *Speckle Phenomena in Optics: Theory and Applications*. Roberts & Company Publishers.
- [10] Schoder, S., & Kraxberger, F. (2024). Feasibility study on solving the Helmholtz equation in 3D with PINNs. *arXiv preprint arXiv:2403.06623*.
- [11] Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR 2015)*.

- [12] Liu, D. C., & Nocedal, J. (1989). On the limited memory BFGS method for large scale optimization. *Mathematical Programming*, 45(1-3), 503-528.